

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Цель работы: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.

Общее задание:

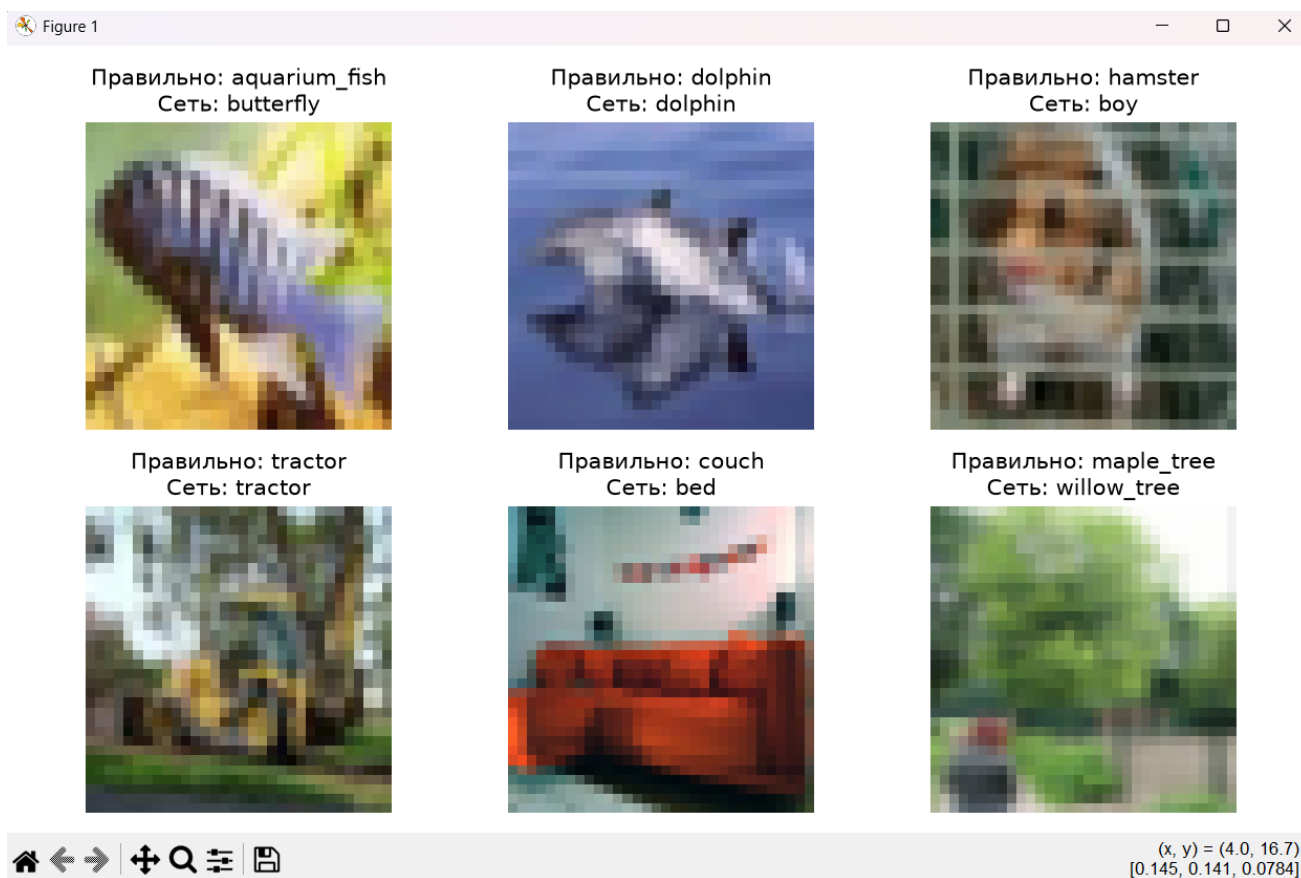
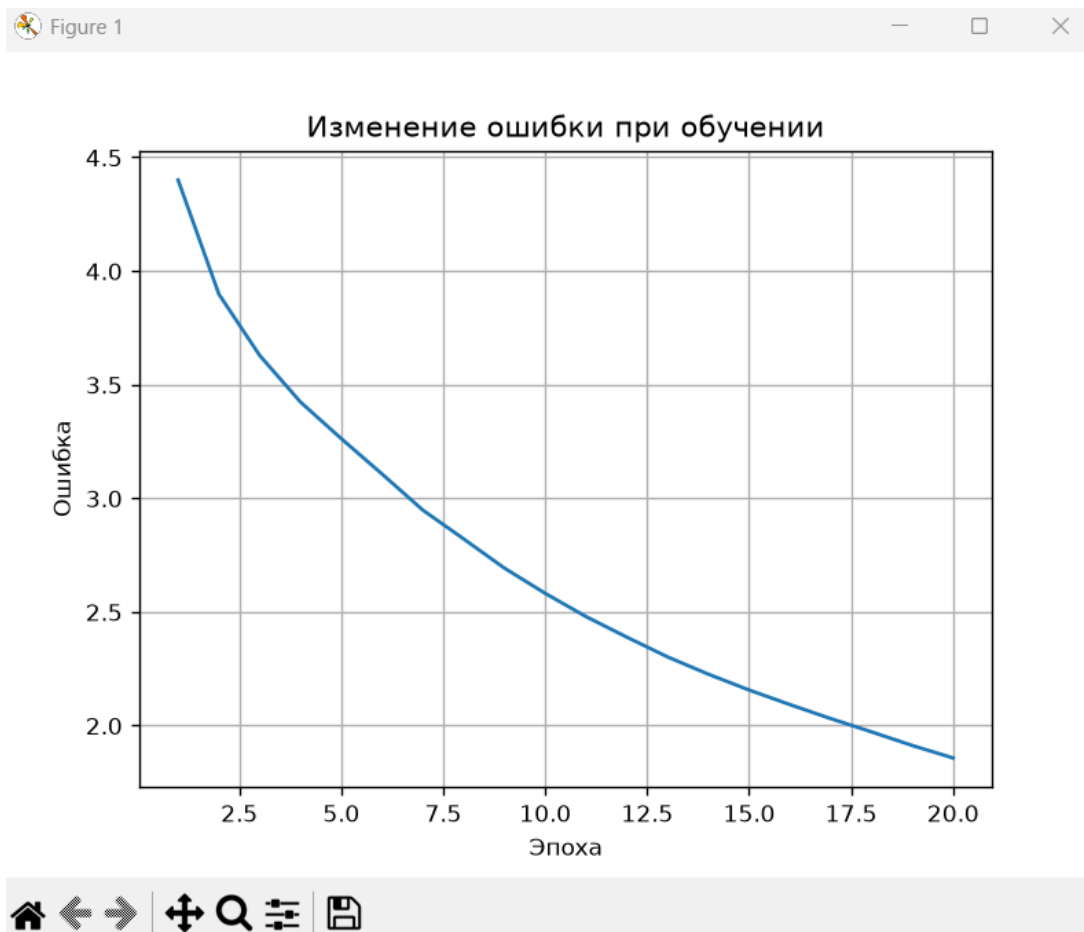
1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать `torchvision.datasets`). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (`matplotlib`);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

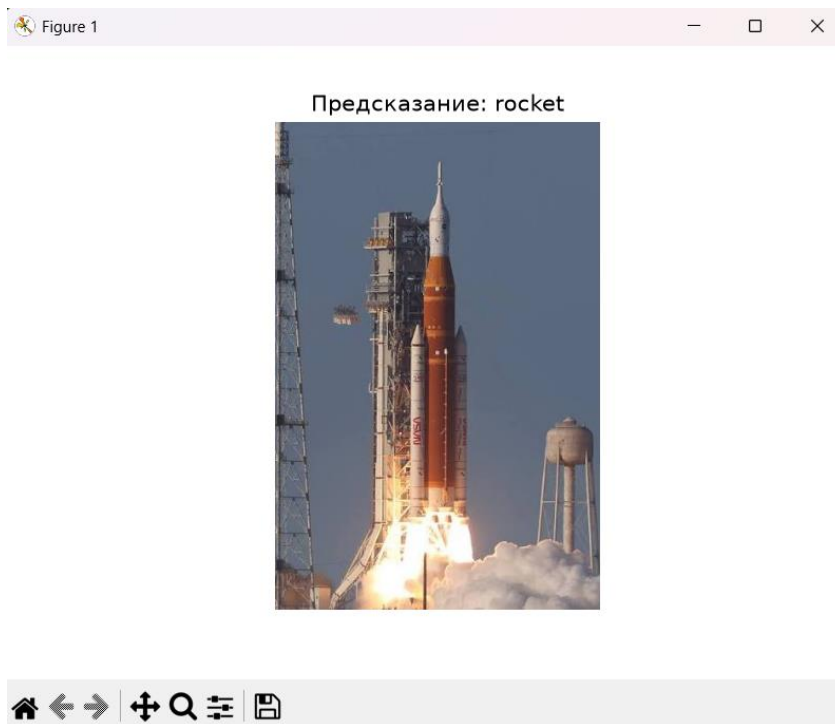
№ варианта	Выборка	Размер исходного изображения	Оптимизатор
4	CIFAR-100	32X32	SGD

Результат:

Обучение:

Эпоха 1/20 | Train loss: 4.4001 | Test loss: 3.9879 | Точность: 9.20%
Эпоха 2/20 | Train loss: 3.8976 | Test loss: 3.5796 | Точность: 16.76%
Эпоха 3/20 | Train loss: 3.6281 | Test loss: 3.3235 | Точность: 21.20%
Эпоха 4/20 | Train loss: 3.4230 | Test loss: 3.1561 | Точность: 24.30%
Эпоха 5/20 | Train loss: 3.2620 | Test loss: 2.9440 | Точность: 27.82%
Эпоха 6/20 | Train loss: 3.1062 | Test loss: 2.7963 | Точность: 30.01%
Эпоха 7/20 | Train loss: 2.9474 | Test loss: 2.6548 | Точность: 32.97%
Эпоха 8/20 | Train loss: 2.8207 | Test loss: 2.5414 | Точность: 35.45%
Эпоха 9/20 | Train loss: 2.6921 | Test loss: 2.4909 | Точность: 36.46%
Эпоха 10/20 | Train loss: 2.5811 | Test loss: 2.3580 | Точность: 39.85%
Эпоха 11/20 | Train loss: 2.4788 | Test loss: 2.3061 | Точность: 40.33%
Эпоха 12/20 | Train loss: 2.3884 | Test loss: 2.2354 | Точность: 41.65%
Эпоха 13/20 | Train loss: 2.3014 | Test loss: 2.2021 | Точность: 42.36%
Эпоха 14/20 | Train loss: 2.2253 | Test loss: 2.1762 | Точность: 42.92%
Эпоха 15/20 | Train loss: 2.1557 | Test loss: 2.1246 | Точность: 43.46%
Эпоха 16/20 | Train loss: 2.0914 | Test loss: 2.0972 | Точность: 44.60%
Эпоха 17/20 | Train loss: 2.0300 | Test loss: 2.1423 | Точность: 43.66%
Эпоха 18/20 | Train loss: 1.9715 | Test loss: 2.0902 | Точность: 45.00%
Эпоха 19/20 | Train loss: 1.9115 | Test loss: 2.1080 | Точность: 45.21%
Эпоха 20/20 | Train loss: 1.8567 | Test loss: 2.1009 | Точность: 45.04%
Итоговая точность: 45.04%





SOTA-результаты на CIFAR-100 на сегодняшний день составляют 97.15%, полученные с помощью модели EVA-02-L на основе Vision Transformer, предобученной на Objects365 и ImageNet-21K. Она представляет собой глубокую архитектуру с миллиардами параметров, предварительно обученную на десятках миллионов изображений. Простая CNN из трёх свёрточных блоков показала точность 45.04%. Разрыв с SOTA объясняется несколькими причинами. Изображения CIFAR-100 имеют размер 32×32 пикселя, и модель физически не видит мелких деталей, по которым можно отличить похожие объекты. На каждый из 100 классов приходится лишь 500 изображений, этого мало для обучения с нуля.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.